

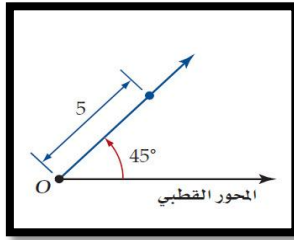
اختبار الفصل الثاني الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٧ - ١٤٤٨ هـ	المادة : رياضيات ٣
اسم الطالب/ة :	الزمن : ساعتان
رقم الجلوس :	عدد الصفحات ٣
	عدد الأسئلة :

رقم السؤال	س١	س٢	المجموع
الدرجة			

أجب على جميع الأسئلة فيما يلي :

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي بتظليل الحرف الصحيح في ورقة الإجابة

١	محصلة المتجهين $18N$ للأمام ثم $20N$ للخلف هي	أ	$2N$ للخلف	ب	$38N$ للخلف	ج	$38N$ للأمام	د	$2N$ للأمام
٢	الصورة الاحداثية للمتجه $\overrightarrow{AB}$ حيث $A(-4,2)$, $B(3,-5)$ هي	أ	$\langle -7, -3 \rangle$	ب	$\langle 7, -7 \rangle$	ج	$\langle 7, 3 \rangle$	د	$\langle -7, 7 \rangle$
٣	إذا كان $w = \langle 2, 3 \rangle$, $z = \langle 3, -4 \rangle$ فإن $w + z$ تساوي	أ	$\langle 5, 7 \rangle$	ب	$\langle 5, 1 \rangle$	ج	$\langle 5, -1 \rangle$	د	$\langle 1, -1 \rangle$
٤	إذا كان $\overrightarrow{AB} = \langle 2, 3 \rangle$ فإن المتجه $\overrightarrow{AB}$ يكتب بدلالة متجهي الوحدة i, j على الصورة	أ	$2i + 3j$	ب	$2i - 3j$	ج	$2i + j$	د	$2j + 3i$
٥	الصورة الاحداثية للمتجه v الذي طوله 8 و زاوية اتجاهه مع الافقي 30° هي	أ	$\langle 4\sqrt{3}, 4 \rangle$	ب	$\langle -4\sqrt{3}, 4 \rangle$	ج	$\langle 4\sqrt{3}, -4 \rangle$	د	$\langle \sqrt{3}, 4 \rangle$
٦	إذا كان $u = \langle -1, 3 \rangle$, $v = \langle 2, 5 \rangle$ فإن حاصل الضرب الداخلي $u \cdot v$ يساوي	أ	17	ب	13	ج	1	د	7
٧	ما قياس الزاوية بين المتجهين $\langle -1, -1 \rangle$, $\langle -9, 0 \rangle$ ؟	أ	0°	ب	90°	ج	45°	د	135°
٨	ما طول المتجه الذي نقطة بدايته $(2, 5)$ و نقطة نهايته $(-3, -4)$ ؟	أ	$\sqrt{2}$	ب	$\sqrt{26}$	ج	$\sqrt{82}$	د	$\sqrt{106}$
٩	في الفضاء احداثيات نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة التي نقطة بدايتها $(2, 0, 1)$ و نقطة نهايتها $(6, 2, 3)$ هي	أ	$(6, 2, 3)$	ب	$(2, 0, 1)$	ج	$(4, 1, 2)$	د	$(8, 2, 4)$
١٠	الضرب الاتجاهي للمتجهين $u = \langle 4, 2, -1 \rangle$, $v = \langle 5, 1, 4 \rangle$ على الصورة الاحداثية يكون	أ	$\langle 9, 21, -6 \rangle$	ب	$\langle 9, -21, -6 \rangle$	ج	$\langle 9, 21, 6 \rangle$	د	$\langle -9, 21, -6 \rangle$



١١

الشكل المقابل يمثل نقطة في نظام الاحداثيات القطبية هي

أ (0,5) ب (0,45°) ج (5,45°) د (45°,5)

١٢

في نظام الاحداثيات القطبية النقطة (3,60°) تكافئ اي من النقاط الاتية

أ (-3,240°) ب (3,240°) ج (3,-120°) د (3,120°)

١٣

الصورة الديكارتية للنقطة (2,270°) هي

أ (2,0) ب (0,-2) ج (-2,0) د (0,2)

١٤

الصورة القطبية للمعادلة $x^2 + (y-2)^2 = 4$ هي

أ $r = \sin \theta$ ب $r = 2 \sin \theta$ ج $r = 4 \sin \theta$ د $r = 8 \sin \theta$

١٥

ناتج الضرب $5(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) \cdot 2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ على الصورة الديكارتية

أ 10 ب $10 + i$ ج -10 د $-10 + i$

١٦

إذا كان $z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$ فإن z^4 تساوي

أ 256 ب 16 ج 32 د 1

١٧

يعتبر من مقاييس التشتت ؟

أ المتوسط ب الوسيط ج المنوال د الانحراف المعياري

١٨

في دراسة مسحية عشوائية شملت 2148 شخصاً أفاد 58% منهم انهم سيشاهدون الاولمبياد فيكون هامش خطأ المعاينة يساوي

أ ± 0.0216 ب ± 0.0172 ج ± 0.0131 د ± 0.0045

١٩

يحتوي كيس على 35 كرة منها 5 كرات خضراء و 8 كرات زرقاء إذا سحبنا منه كرة واحدة عشوائياً فما احتمال ان تكون خضراء إذا علم انها ليست زرقاء ؟

أ $\frac{1}{7}$ ب $\frac{8}{35}$ ج $\frac{5}{27}$ د $\frac{8}{27}$

٢٠

من الجدول المقابل يكون احتمال بقاء الشخص معافى علماً بأنه استعمل الدواء الشكلي

عدد الاشخاص		الحالة
استعمل الدواء التجريبي (D)	استعمل الدواء الشكلي (P)	
1600	1200	مريض (S)
800	400	معافى (H)

أ $\frac{1}{10}$ ب $\frac{1}{3}$ ج $\frac{1}{20}$ د $\frac{1}{4}$

٢١

اشترك صلاح و عبد الله و سليم في سباق ما مع خمسة رياضيين اخرين ما احتمال ان ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الاولى ؟

أ $\frac{1}{20}$ ب $\frac{1}{6720}$ ج $\frac{1}{320}$ د $\frac{1}{56}$

٢٢

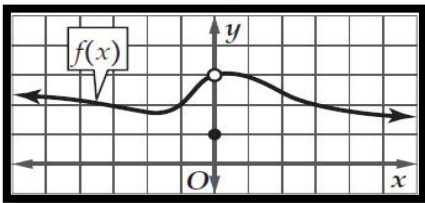
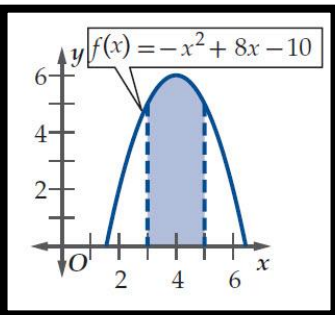
إذا علمت ان أوزان 100 موظف في شركة تتوزع توزيعاً طبيعياً بوسط مقداره 70 كيلو جرام و انحراف معياري 10 كيلو جرام أوجد العدد التقريبي للموظفين الذين تقع اوزانهم بين 60,80 كيلو جرام

أ 100 موظفاً ب 75 موظفاً ج 68 موظفاً د 95 موظفاً

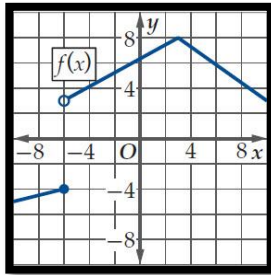
٢٣

تقدمت سمر لاختبار من عشرة أسئلة اختبار من متعدد لكل منها اربعة بدائل فأجابت على جميع الاسئلة بالتخمين فان احتمال اجابتها على 3 أسئلة صحيحة يساوي

أ 0.25 ب 0.003 ج 0.00003 د 0.056

٢٤	أ	٥	ب	١٠	ج	٢٠	د	-١٠	$\lim_{x \rightarrow 5} (4x - 10)$ تساوي
٢٥	أ	٢	ب	-٤	ج	٤	د	غير موجودة	قيمة النهاية $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ تساوي
٢٦	 من الشكل المقابل تكون $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تساوي								
٢٧	أ	٠	ب	١	ج	٣	د	النهاية غير موجودة	من الشكل المقابل $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تساوي
٢٨	أ	٤	ب	-١	ج	٠	د	غير موجودة	ميل المماس للمنحنى $y = x^2$ عند النقطة (٣, ٢) يساوي
٢٩	أ	$3x^2 + 2x$	ب	$x^2 + 2$	ج	$3x + 2$	د	$3x^2 + 2$	إذا كانت $f(x) = x^3 + 2x$ فإن $f'(x)$ تساوي
٣٠	أ	$3x^4 + 2x^3$	ب	$15x^4 + 24x^3$	ج	$3x^5 + 6x^4$	د	$12x^4 + 2x^3$	مشتقة الدالة $g(x) = 3x^4(x + 2)$
٣١	أ	٨	ب	٢	ج	٤	د	-٢	يوجد نقطة حرجة للدالة $f(x) = 2x^2 + 8x$ على الفترة $[-5, 1]$ عند x تساوي
٣٢	أ	٣.٥	ب	٤.٥	ج	٢	د	٣	قيمة التكامل المحدد $\int_0^3 x dx$ تساوي
٣٣	أ	$6 + c$	ب	$6x^2 + c$	ج	$3x^2 + c$	د	$3x + c$	الدالة الاصلية للدالة $f(x) = 6x$ تساوي
٣٤	 مساحة المنطقة المظللة تحت المنحنى بالشكل المقابل تساوي تقريبا								
	أ	١١.٣٣	ب	٩.٣٣	ج	١٠.٣٣	د	١٢.٣٣	

س٢) ضع علامة ✓ امام العبارة الصحيحة و علامة x امام العبارة الخاطئة

م	العبارة	صح	خطأ
١	تسير سيارة بسرعة $12mi/h$ شرقا يعبر عن كمية قياسية		
٢	متجه الوحدة u الذي له نفس اتجاه المتجه $v = \langle 3,4 \rangle$ هو المتجه $u = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$		
٣	الجزور الرباعية للعدد 1 هي $\pm 1, \pm i$		
٤	الاستفسار من طلاب متميزين في مادة الرياضيات عن أفضل المواد إليهم تعتبر دراسة منحازة		
٥	إذا كان احتمال النجاح لوقوع حادثة ما هو $\frac{2}{9}$ فان احتمال الفشل هو $\frac{7}{9}$		
٦	 من الشكل $\lim_{x \rightarrow -6^+} f(x)$ تساوي 3		

انتهت الأسئلة